

实验报告

2026 年 5 月 28 日

1 轴系结构设计与搭接实验报告

姓名：潘洪浩 学号：2023080041 班级：机械 34

实验日期：2026 年春季学期 实验方案：3-3 蜗杆减速器输入轴轴系结构

1.1 一、实验目的

1. 了解机械传动装置中滚动轴承支承轴系结构的基本类型和应用场合。2. 根据不同的工作条件，初步掌握滚动轴承支承轴系结构设计的基本方法。3. 通过模块化轴系搭接实践，进一步掌握滚动轴承支承轴系结构中工艺性、标准化、轴系的润滑和密封等相关知识。

1.2 二、实验设备

1. 模块化轴系搭接系统：提供可实现多方案组合的基本轴段，以及轴系常用的零件如轴套、轴承、端盖、密封件、机架等。2. 测量与装拆工具。

1.3 三、实验原理

按给定的轴系设计方案示意图绘制出轴系结构设计装配草图，利用模块化轴系搭接系统提供的各类轴段及轴上零件，结合机械设计基础课程所学理论知识，进行轴系结构装配，并在实验过程中对不合理结构的修正优化，最终完成一张正确的轴系结构装配图。

1.4 四、实验方案（3-3 蜗杆减速器输入轴）

1.4.1 4.1 方案概述

本方案为蜗杆减速器输入轴轴系结构设计。蜗杆轴为一根整体式蜗杆轴，输入端通过联轴器与电机连接。轴系采用左端深沟球轴承、右端一对圆锥滚子轴承的组合支承方

式，通过套杯和调整垫片实现轴承间隙的调整。

1.4.2 4.2 零件明细

序号	名称	数量	规格
1	左端盖	1	112× 72
2	轴用弹性挡圈	1	30
3	轴承（深沟球轴承）	1	6306
4	轴承座	2	72
5	调整垫片	1	—
6	蜗杆	1	—
7	螺钉	2	M8×20
8	调整垫片	1	—
9	套杯	1	112× 72× 62
10	轴承（圆锥滚子轴承）	2	30206
11	圆螺母、止动垫圈	1	M30×1.5
12	右端盖	1	112× 62× 27
13	螺钉	2	M8×30
14	套筒	1	—
15	联轴器	1	90× 22

1.4.3 4.3 轴系结构分析

（1）轴的结构设计

蜗杆轴采用阶梯轴结构，中间段为蜗杆轮齿部分（直径最大），两端依次缩小形成各级轴肩。轴的各段直径变化满足以下要求：

- **轴肩定位：**为轴承和蜗杆提供可靠的轴向定位面，轴肩高度一般取轴承内圈高度的 $1/2 \sim 2/3$ 。
- **装拆工艺性：**轴的直径从端部向中间递增，便于零件从两端依次装入，避免过盈配合时擦伤已装配的零件表面。

- **过渡圆角：**轴肩根部设有过渡圆角，以减小应力集中，圆角半径小于轴承内圈的圆角半径，保证轴承端面与轴肩贴合。

(2) 零件的定位与固定方式

- **蜗杆的轴向定位：**左端通过轴肩和深沟球轴承内圈端面定位，右端通过轴肩和套筒抵紧圆锥滚子轴承内圈端面定位。
- **轴承内圈固定：**左端轴承 6306 内圈通过轴用弹性挡圈 30 实现轴向固定；右端一对圆锥滚子轴承 30206 通过圆螺母 M30×1.5 配合止动垫圈锁紧。
- **轴承外圈固定：**左端轴承外圈通过左端盖压紧；右端轴承外圈通过套杯内的台肩和右端盖压紧。
- **联轴器固定：**通过键连接实现周向固定，轴端挡圈实现轴向固定。
- **套杯固定：**套杯通过螺钉 M8×30 固定在轴承座上，套杯与轴承座之间设置调整垫片用于调节轴承间隙。

(3) 轴承类型与支承方式

- **左端：**采用深沟球轴承 6306，主要承受径向载荷，左端盖兼作密封和轴承外圈轴向定位。
- **右端：**采用一对圆锥滚子轴承 30206（背对背安装），承受蜗杆传动产生的轴向力和径向力。圆锥滚子轴承能承受较大轴向载荷，适合蜗杆传动中较大的轴向推力。
- **固定方式：**采用“一端固定、一端游动”方式。右端（一对圆锥滚子轴承）为固定端，限制轴的双向轴向移动；左端（深沟球轴承 6306）为游动端，允许轴因热膨胀而产生的轴向位移。

(4) 润滑与密封

- 蜗杆传动采用浸油润滑（蜗杆浸入箱体油池中），利用飞溅的润滑油润滑轴承。
- 左右端盖处设置密封装置（如毡圈密封或 O 型密封圈），防止润滑油泄漏。

1.4.4 4.4 实验搭接过程

1. 根据装配图选择合适的轴段模块，按顺序从左端开始组装。2. 先将深沟球轴承 6306 装入轴左端，用轴用弹性挡圈固定。3. 将蜗杆段（轴中段）与左端轴段对接。4. 在蜗杆右侧安装套筒、圆锥滚子轴承 30206（一对），用圆螺母和止动垫圈锁紧。5. 将轴系整体装入轴承座和套杯中，调整垫片厚度以保证合适的轴承游隙。6. 安装左右端盖并用螺钉固定。7. 在输入端安装联轴器。8. 检查各零件的配合间隙和轴向定位是否正确，必要时进行调整。

1.5 五、实验结果

1.5.1 5.1 轴系结构装配图

（见报告末尾附页）

1.5.2 5.2 实验搭接实物照片

1.6 六、思考题

1.6.1 1. 为什么轴通常要做成中间大两头小的阶梯形状？如何区分轴的轴颈、轴头和轴身各轴段，对轴各段的过渡部分和轴肩结构有何要求？

阶梯轴的优点：

轴做成中间大两头小的阶梯形状，主要原因如下：

（1）**零件装拆方便**：轴的直径从端部向中间递增，零件可以依次从轴端装入而不必通过更大的轴段，避免装配时擦伤配合表面。若轴为等直径光轴，则所有零件都需从一端穿过整个轴长才能到达安装位置，装配困难。

（2）**轴向定位**：阶梯轴的轴肩为轴上零件提供了可靠的轴向定位面，使齿轮、轴承、联轴器等零件能精确定位在轴上的设计位置。

（3）**等强度设计**：轴中间段承受弯矩和扭矩最大，设计成较大直径可以提高强度和刚度；两端受力较小，可以减小直径以节省材料和减轻重量。

（4）**加工工艺性**：不同轴段可以采用不同的配合精度和表面粗糙度要求，便于加工。

轴颈、轴头和轴身的区分：

- **轴颈**：轴与轴承配合的轴段，是轴的支承部分。本方案中与轴承 6306 和 30206 内圈配合的轴段即为轴颈。轴颈要求较高的尺寸精度和表面粗糙度（一般采用 k5 或 m5 配合）。
- **轴头**：轴与传动零件（齿轮、带轮、联轴器等）配合的轴段。本方案中与联轴器配合的输入端轴段即为轴头。
- **轴身**：连接轴颈和轴头之间的轴段，不与其他零件配合，主要起连接过渡作用。

轴肩和过渡部分的要求：

- 轴肩高度应适当，既要保证可靠的轴向定位，又不能过高导致应力集中增大和材料浪费。定位轴肩高度一般取 $h = (0.07 \sim 0.1)d$ （ d 为轴的直径）。

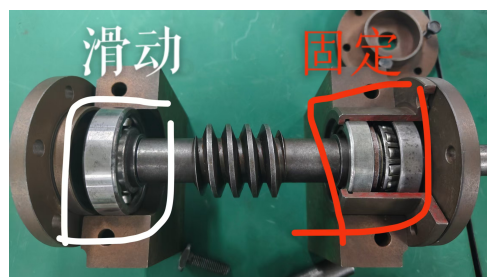


图 1: 轴系搭接实物照片

- 为减小应力集中，轴肩根部应设有过渡圆角，圆角半径 r 应尽可能大。但为了保证轴承端面与轴肩贴合，圆角半径必须小于轴承内圈的圆角半径（即 $r < r_{\text{轴承}}$ ）。
- 非定位轴肩（仅为装拆方便而设置的轴肩）高度可取较小值（约 1~2mm），以减小应力集中。
- 当轴肩高度受结构限制不能太大时，可采用套筒等辅助零件实现轴向定位。

1.6.2 2. 你设计的轴系中轴承采用什么类型？它们的布置和安装方式有何特点？实际当中选择的根据是什么？

轴承类型：

本方案采用以下两种轴承：

- **左端：**深沟球轴承 6306（基本尺寸 30×72×19），单列向心球轴承。
- **右端：**圆锥滚子轴承 30206（基本尺寸 30×62×17.25），两件背对背安装。

布置和安装方式的特点：

（1）**左端深沟球轴承 6306：**主要承受径向载荷，轴向承载能力较小。内圈通过轴用弹性挡圈 30 固定在轴上，外圈通过左端盖压紧在轴承座孔中。该端为游动端，深沟球轴承允许轴在轴向有小量位移，以补偿轴的热膨胀。

（2）**右端圆锥滚子轴承 30206：**采用两件背对背安装方式（面对面间距大，刚性更好），能同时承受较大的径向载荷和轴向载荷。内圈通过套筒和圆螺母 M30×1.5 配合止动垫圈锁紧在轴上；外圈安装在套杯中，通过套杯台肩和右端盖压紧。该端为固定端，限制了轴的双向轴向移动。

（3）背对背安装的优点是支承刚度大、承受倾覆力矩的能力强，适合蜗杆传动中存在较大轴向力的工况。

实际选择根据：

- **载荷性质：**蜗杆传动中，蜗杆承受较大的轴向力（蜗轮对蜗杆的法向力分解后的轴向分量），因此需要选择能承受大轴向载荷的轴承。圆锥滚子轴承既能承受径向载荷又能承受单向大轴向载荷，是蜗杆轴系的理想选择。
- **转速要求：**蜗杆减速器输入轴转速一般不高，圆锥滚子轴承的极限转速能满足要求。
- **调整需求：**圆锥滚子轴承的游隙可以通过调整垫片精确调节，便于控制蜗杆的轴向位置以保证传动精度。
- **结构紧凑性：**左端采用深沟球轴承使结构更紧凑，且成本较低。

1.6.3 3. 该轴系固定方式是用“两端固定”还是“一端固定，一端游动”？如何考虑轴的受热伸长问题？

固定方式：一端固定，一端游动

本方案采用“一端固定、一端游动”的轴承固定方式：

- **固定端（右端）：**采用一对圆锥滚子轴承 30206 背对背安装，限制了轴的双向轴向移动。固定端承受蜗杆传动产生的轴向力和径向力，并通过套杯、调整垫片和右端盖将力传递到轴承座和箱体。
- **游动端（左端）：**采用深沟球轴承 6306，轴承内圈通过弹性挡圈固定在轴上，外圈可以在轴承座孔中轴向游动（外圈与端盖之间留有间隙），允许轴在受热膨胀时向左自由伸长。

受热伸长问题的考虑：

（1）蜗杆减速器工作时，蜗杆传动效率较低（一般为 40%~80%），发热量大，蜗杆轴温度升高导致轴向热膨胀。如果不允许自由伸长，将在轴承中产生巨大的附加轴向力，导致轴承过载、发热甚至损坏。

（2）采用“一端固定、一端游动”方式，左端游动端的深沟球轴承外圈与端盖之间预留了适当的热膨胀间隙（一般为 0.5~1mm），使轴受热后可以向游动端自由伸长，不会在轴承中产生附加轴向力。

（3）右端固定端通过调整垫片可以精确调整圆锥滚子轴承的游隙，保证在正常工作温度下轴承运转灵活。

（4）选择左端为游动端的原因是：左端远离蜗杆轮齿部分，热膨胀量相对较小，对传动精度的影响较小。蜗杆的轴向位置主要由右端固定端精确控制。

1.6.4 4. 传动零件和轴承通常采用何种润滑方式？轴承密封装置如何分类，各有何特点？

传动零件的润滑方式：

（1）**浸油润滑（油浴润滑）：**将蜗杆（或齿轮）的一部分浸入箱体油池中，旋转时将润滑油带起到啮合部位进行润滑。蜗杆减速器中，蜗杆浸油深度约为 1~2 个齿高。浸油润滑结构简单，适用于蜗杆圆周速度 $v \leq 10 \text{ m/s}$ 的场合。

（2）**飞溅润滑：**蜗杆（或齿轮）旋转时将润滑油飞溅到箱体内壁和轴承部位，实现同时对轴承的润滑。本方案中蜗杆减速器即采用这种方式。

（3）**喷油润滑：**对于高速传动，采用专用油泵将润滑油通过喷嘴直接喷射到啮合部位，润滑效果好但结构复杂。

轴承的润滑方式：

（1）**脂润滑：**将润滑脂填充在轴承内部，适用于转速较低（ dn 值 $< 2 \times 10^5$ ）的场合。脂润滑结构简单、密封性好、维护方便，但散热效果差。

(2) **油润滑**：利用飞溅或循环的润滑油润滑轴承，适用于转速较高、温升较大的场合。油润滑散热效果好，但需要可靠的密封装置防止漏油。本方案中蜗杆减速器的轴承即通过飞溅的润滑油进行润滑。

轴承密封装置的分类及特点：

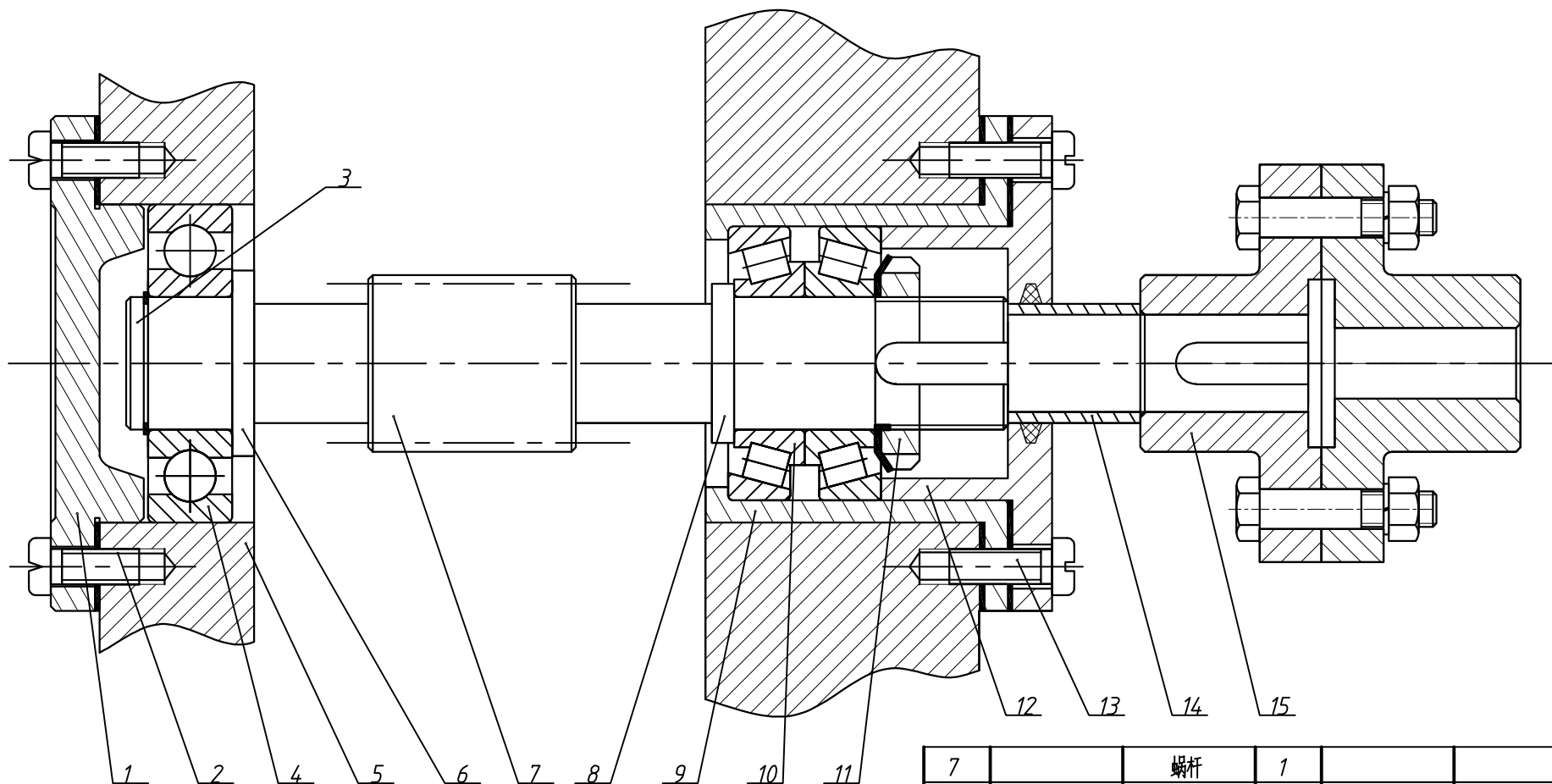
(1) 接触式密封：

- **毡圈密封**：用羊毛毡圈安装在端盖的环形槽中，与轴表面紧密接触。结构简单、成本低，但摩擦较大、轴的线速度不宜超过 5 m/s 。适用于脂润滑或黏度较高的油润滑。
- **O 型密封圈密封**：利用 O 型橡胶圈的弹性变形实现密封，密封效果好，但摩擦力较大。
- **油封密封（旋转轴唇形密封圈）**：带有弹簧的橡胶密封唇压紧在轴表面，密封效果优良，可承受一定压力，轴的线速度可达 $10 \sim 15 \text{ m/s}$ 。

(2) 非接触式密封：

- **间隙密封**：在轴与端盖之间留有很小的间隙 ($0.1 \sim 0.3 \text{ mm}$)，并在端盖孔内加工环形油槽，利用间隙的节流效应和油槽的储油作用实现密封。无摩擦、无磨损，适用于高速场合。
- **迷宫密封（曲路密封）**：在轴和端盖上加工出互相交错的环形槽，形成曲折的密封通道，利用多次节流和方向改变实现密封。密封效果好、无摩擦、适用于高速高温场合，但加工精度要求较高。

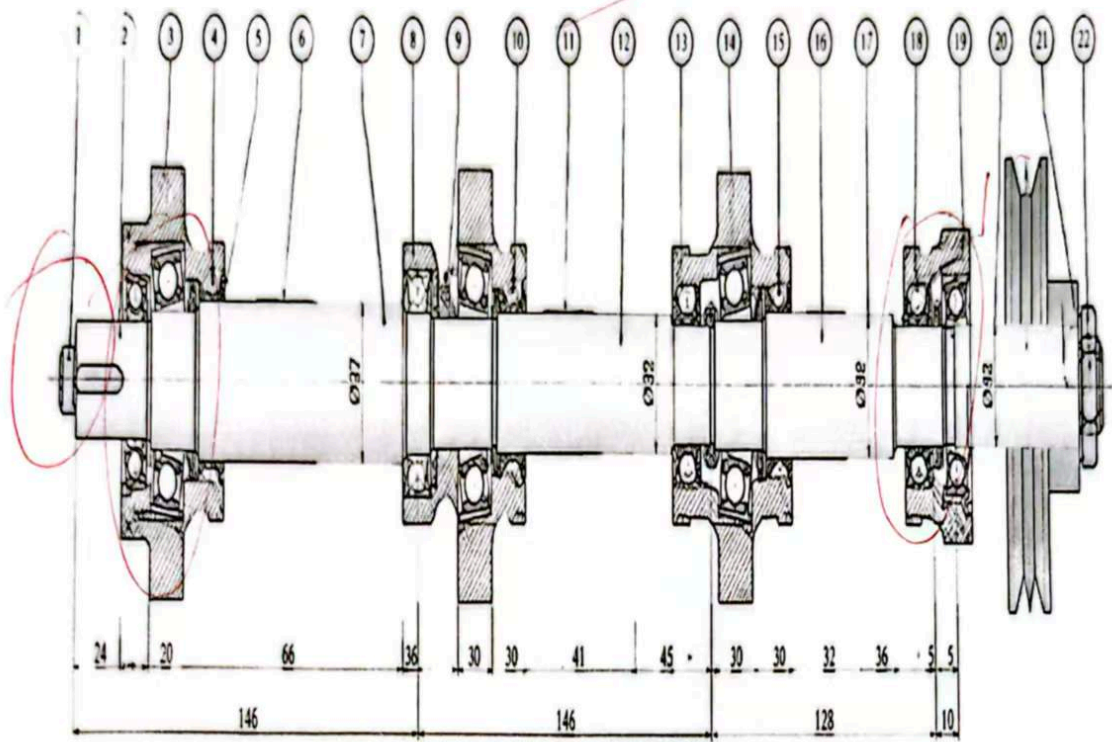
(3) **组合密封**：将接触式和非接触式密封组合使用（如迷宫 + 毡圈），可以兼顾密封效果和使用速度范围，适用于密封要求较高的场合。



15		联轴器	1		$\phi 90 \times \phi 22$
14		套筒	1		
13		螺钉	2		M8X30
12		右端盖	1		$\phi 112 \times \phi 62 \times \phi 27$
11		圆螺母、止动垫圈	1		M30X1.5
10		轴承	2		30206
9		套杯	1		$\phi 112 \times \phi 72 \times \phi 62$
8		调整垫片	1		
序号	图号	名称	数量	材料	附注及标准

7		蜗杆	1		
6		调整垫片	1		
5		轴承座	2		$\phi 72$
4		轴承	1		6306
3		轴用弹性挡圈	1		30
2		螺钉	2		M8X20
1		左端盖	1		$\phi 112 \times \phi 72$
序号	图号	名称	数量	材料	附注及标准
蜗杆减速器输入轴3-3					比例 1:1
					共 1 张 第 1 张
制图	潘洪浩	5/27	机械工程系机械34班		(图号)
审核					

轴系装配示意图 (方案号 3-3)



轴系结构组成	
轴端轴模块	Ø22×36 键连接
中间轴模块	Ø27~Ø30 过渡
中间轴模块	Ø30~Ø36 过渡
轴端轴模块	Ø36~Ø42 过渡及带轮安装

零件编号对照表					
序号	名称	规格/型号	数量	序号	备注
1	轴端轴模块 (轴)	Ø22×146	1	12	轴承 30206 1
2	轴承座 (左)	Ø72	1	13	轴承座 (中) Ø72 1
3	轴承	6306	1	14	中间轴模块 (1) Ø36×10 1
4	轴用弹性挡圈	Ø30	1	15	双头螺栓 M12×L 2 与轴端连接
5	轴用弹性挡圈孔用	Ø72	1	16	弹簧垫圈 M12 2
6	中间轴模块 (轴)	Ø27×146	1	17	销杆 -- 1
7	圆螺母	M30×1.5	1	18	联轴器半联轴器 Ø90×Ø22 1 与键连接
8	止动垫圈	MB30	1	19	联轴器半联轴器 Ø90×Ø22 1
9	轴承	30206	1	20	带轮 -- 1 带内圆槽
10	轴承座 (中)	Ø72	1	21	圆螺母 M8 3 销杆端面
11	中间轴模块 (轴)	Ø30×128	1	22	弹簧垫圈 M8 3

轴段尺寸与配合			
轴段	直径(mm)	长度(mm)	配合公差
1	Ø22	146	轴承座 轴承 配合
2	Ø27	146	过渡配合
3	Ø30	128	过渡配合
4	Ø36	10	与销杆键连接段
5	Ø42	10	带轮轴段

说明

- 图中未示出轴键、平键及键槽形状, 按标准尺寸加工。
- 轴承采用双列圆锥滚子轴承 30206。
- 轴承座内孔与轴承配合, 密封圈安装于轴承座。
- 所有固定用圆螺母、弹簧垫圈按表中数量配置。

图例: 轴及零件 轴承座 轴承 密封垫圈 挡圈 螺母螺栓 带轮联轴器销杆等

张佳佳
2023.08.00.01